

2014 年数值分析期末考试 A 卷

Zavalon

Zavalon.github.io

一. 填空题 (12 分 = 4 × 3)

(1) 初值问题 $y' = f(t, y)$, $y(0) = \eta_0$ 的显式单步法 $y_{n+1} = y_n + h\Phi(t_n, y_n, h)$; $y_0 = \eta_0$ 的相容性条件为_____.

(2) 设 $x_i = i$ ($i = 0, 1, \dots, n$), $l_i(x)$ 是相应的 n 次 Lagrange 插值基函数, 则 $\sum_{i=0}^n x_i^{n+1} l_i(0) =$ _____.

(3) 求积公式 $\int_0^1 f(x) dx \approx \frac{3}{4}f\left(\frac{1}{3}\right) + \frac{1}{4}f(1)$ 的代数精度为_____.

(4) 导出二级二阶显式 Runge-Kutta 法

$$y_{n+1} = y_n + h[b_1 f(x_n, y_n) + b_2 f(x_n + c_2 h, y_n + h a_{21} f(x_n, y_n))]$$

中的系数满足的关系式: _____.

二. (8 分) 求变形的 Euler 方法 (中点方法)

$$y_{n+1} = y_n + hf\left(t_n + \frac{h}{2}, y_n + \frac{h}{2}f(t_n, y_n)\right)$$

的绝对稳定区间.

三. (10 分) 作适当变换, 把积分

$$\int_0^{\frac{1}{3}} \frac{6x}{\sqrt{x(1-3x)}} dx$$

化为能应用 n 点 Gauss-Chebyshev 求积公式. 当 n 为何值时能得到积分的准确值? 并利用 Gauss-Chebyshev 求积公式计算它的准确值.

四. (10 分) 试确定常数 A, B, C 及正数 β , 使求积公式

$$\int_{-2}^2 f(x) dx \approx Af(-\beta) + Bf(0) + Cf(\beta)$$

有尽可能高的代数精确度, 并指出代数精确度是多少, 该公式是否为 Gauss 型求积公式?

五. (10 分) 试基于数值积分方法构造用于求解常微分方程初值问题 $y' = f(t, y)$, $y(t_0) = \eta_0$ 的二步二阶 Adam's 显式格式.

六. (10 分) 求差分方程

$$y(n+2) - y(n+1) + y(n) = 3^n$$

的通解.

七. (10 分) 判断解常微分方程初值问题 $y' = f(t, y)$, $y(t_0) = \eta_0$ 的线性多步法

$$y_{n+1} - y_{n-1} = \frac{h}{3}(3f_{n+1} - f_n + 4f_{n-1})$$

是否收敛? 为什么?

八. (10 分) 求函数 $f(x) = e^x$ 在区间 $[0, 1]$ 上的一次最佳一致逼近多项式.

九. (10 分) 求函数 $f(x) = x^4$ 在区间 $[0, 1]$ 上关于权函数 $W(x) = 1$ 的最佳平方逼近一次多项式.

十. (10 分) 证明: 对任意的 t , 下列 Runge-Kutta 方法是二阶的.

$$\begin{cases} y_{n+1} = y_n + \frac{h}{2}(k_2 + k_3) \\ k_1 = f(x_n, y_n) \\ k_2 = f(x_n + th, y_n + thk_1) \\ k_3 = f(x_n + (1-t)h, y_n + (1-t)hk_1) \end{cases}$$